Thermistor Resistance and Bridge Voltage as a Function of Temperature

Temperature °C	Resistance Ohms	Voltage Volts	Temperature °C	Resistance Ohms	Voltage Volts
-10	55,330	4.2347	25	10,000	2.5000
-9	52,440	4.1992	26	9574	2.4456
-8	49,690	4.1623	27	9165	2.3911
-7	47,070	4.1239	28	8779	2.3375
-6	44,630	4.0848	29	8410	2.2841
-5	42,340	4.0447	30	8060	2.2315
-4	40,170	4.0034	31	7722	2.1786
-3	38,130	3.9611	32	7402	2.1268
-2	36,190	3.9175	33	7100	2.0760
-1	34,370	3.8731	34	6807	2.0250
0	32,660	3.8279	35	6532	1.9756
1	31,030	3.7814	36	6270	1.9269
2	29,500	3.7342	37	6017	1.8783
3	28,060	3.6863	38	5777	1.8308
4	26,690	3.6372	39	5546	1.7837
5	25,400	3.5876	40	5329	1.7382
6	24,170	3.5367	41	5116	1.6922
7	23,020	3.4858	42	4916	1.6479
8	21,920	3.4336	43	4725	1.6044
9	20,880	3.3808	44	4543	1.5619
10	19,900	3.3278	45	4369	1.5203
11	18,970	3.2741	46	4202	1.4794
12	18,090	3.2200	47	4042	1.4393
13	17,260	3.1658	48	3889	1.4000
14	16,470	3.1111	49	3743	1.3618
15	15,710	3.0552	50	3603	1.3243
16	15,000	3.0000	51	3469	1.2878
17	14,330	2.9449	52	3340	1.2519
18	13,680	2.8885	53	3217	1.2170
19	13,070	2.8327	54	3099	1.1829
20	12,500	2.7778	55	2986	1.1497
21	11,940	2.7211	56	2878	1.1174
22	11,420	2.6657	57	2774	1.0858
23	10,920	2.6099	58	2675	1.0552
24	10,450	2.5550	59	2580	1.0254
25	10,000	2.5000	60	2488	0.9962

Table 1: Thermistor Resistance and Bridge Voltage versus Temperature

V60 Diodenlaser

Aufgabe 1: Zelltemperatur

Überprüft die Zelltempertur des Lasers in dem Ihr das Multimeter an dem TEMPERATUR SET-POINT anschließt. Vergleicht den angezeigten Wert mit dem Datenblatt und notiert beide Werte.

Aufgabe 2: Laserschwelle

Nehmt das Plastikgehäuse vorsichtig vom Laserkopf ab, positioniert die IR-Karte in die Halterung und stellt diese vor den Laserausgang.
Stellt die Laserspannung (LASER CURRENT) zunächst auf 0V, bevor Ihr den Laser anschaltet (LASER POWER). Erhöht langsam die Spannung bis Ihr einen kleinen roten Punkt auf der IR-Karte erkennen könnt (LED-Modus). Sobald dieser zu sehen ist, richtet die Kamera auf diesen Punkt aus. Erhöht nun weiter die Spannung bis der Laser in den Laser-Modus wechselt.
Dokumentiert beide Modi, notiert den Schwellwert und vergleicht diesen mit dem Datenblatt (50 mA Diodenstrom = 5 V).
(Laserschutzbrillen und Raum Abdunkeln)

Aufgabe 3: Rb-Linien

Um die maximale Laserleistung zu erreichen wird die horizontale Position des Gitters justiert um die optimale Wellenlänge des Lasers einzustellen. Dafür dreht Ihr langsam den unteren Knopf am Laser um maximal eine HALBE Umdrehung (in beide Richtungen) und findet in diesem Bereich die maximale Ausgangsleistung. Zu Hilfe kann hier der Inbusschlüssel vorsichtig in den Knopf gesteckt werden und als Hebel verwendet werden. (Hand immer wieder entfernen)
Positioniert die Kamera vor die Rb-Zelle und nehmt die IR-Karte aus dem Strahlengang.
Erhöht nun die Laserspannung (LASER CURRENT) in 0.3 V Schritten und überprüft mittels kleinen Veränderungen an der horizontalen Gitterposition (maximal eine HALBE Umdrehung in beide Richtungen) ob eine Anregung der Rb-Zelle vorliegt. Im Falle einer Anregung wird ein dünner heller roter Stricht auf dem Monitor kurz aufleuchten. Justiert den Laser nun so, dass die Anregung kontinuierlich zu sehen ist.
Notiert nun die entsprechende Spannung und dokumentiert die Rb- Fluoreszenz.

Aufgabe 4: Aborptionsspektrum

Verkabelt nun folgende Ausgänge miteinander:

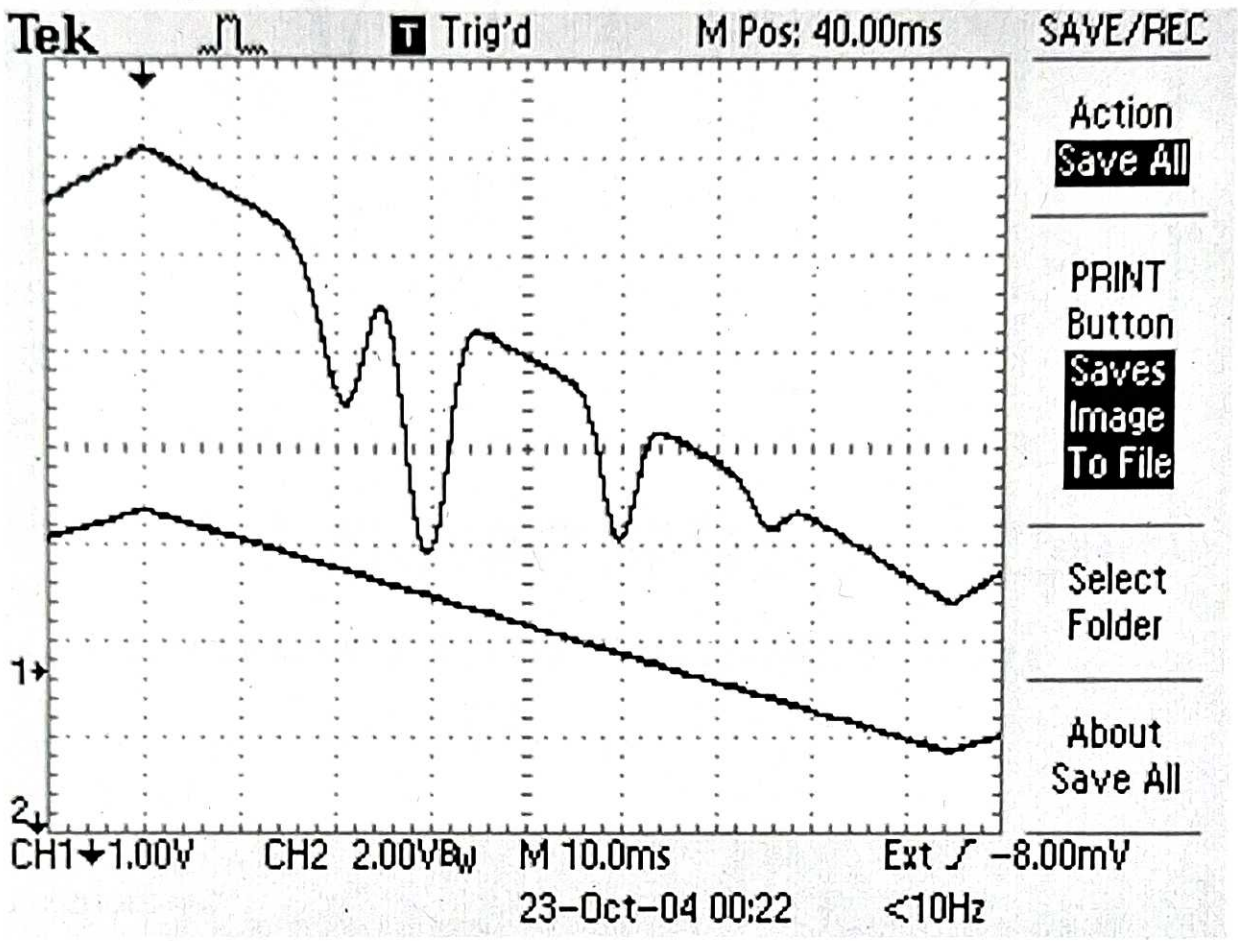
- Modulation Input + Ramp Output + Modulation Input
- Sync. Output + Oscilloscope trigger
- Monitor Output + Chan.1

Stellt folgende Köpfe ein:

- Piezo Output Offset: 0
- Rampfrquenz: 10 Hz
- Rampamplitude: 10
- Piezo DC Offset: symetrisches Dreiecksignal einstellen (3-8) Volt am Oszilloskop

Erhöht nun den Laserstrom auf den notierten Wert, hier eine Feinjustage des Gitters und der Spannung nötig sein bis das Signal kontinuierlich Flackert. Kommt es zu unregelmäßigen Flackern liegen Modensprünge vor.

Verbindet nun den Ausgang des Photodetektors am Ausgang der Rb-Zelle mit Chan. 2. Minimiert nun den Gain am PD und verändert wenn nötig die Position des PD um das Signal optimal zu detektieren. Positioniert nun die ND-Filter zwischen dem Laser und der Rb-Zelle in den Strahlengang. Erhöht nun den PD Gain und stellt dabei sicher, dass es zu keiner Sättigung kommt.
Optimiert nun das Signal mittels Laserstrom und Piezo DC Offset, bis die Signale sichtbar sind.
Im Anschluss verringert Ihr den Laserstrom und passt das Piezo DC Level an.
Um die Scanweite zu vergrößern wird die Laserspannung auf Null gestellt, die Rampamplitude auf den maximalen Wert gestellt und die Laserspannung erhöht. Mit ein wenig Optimierung ergibt sich folgendes Signal:

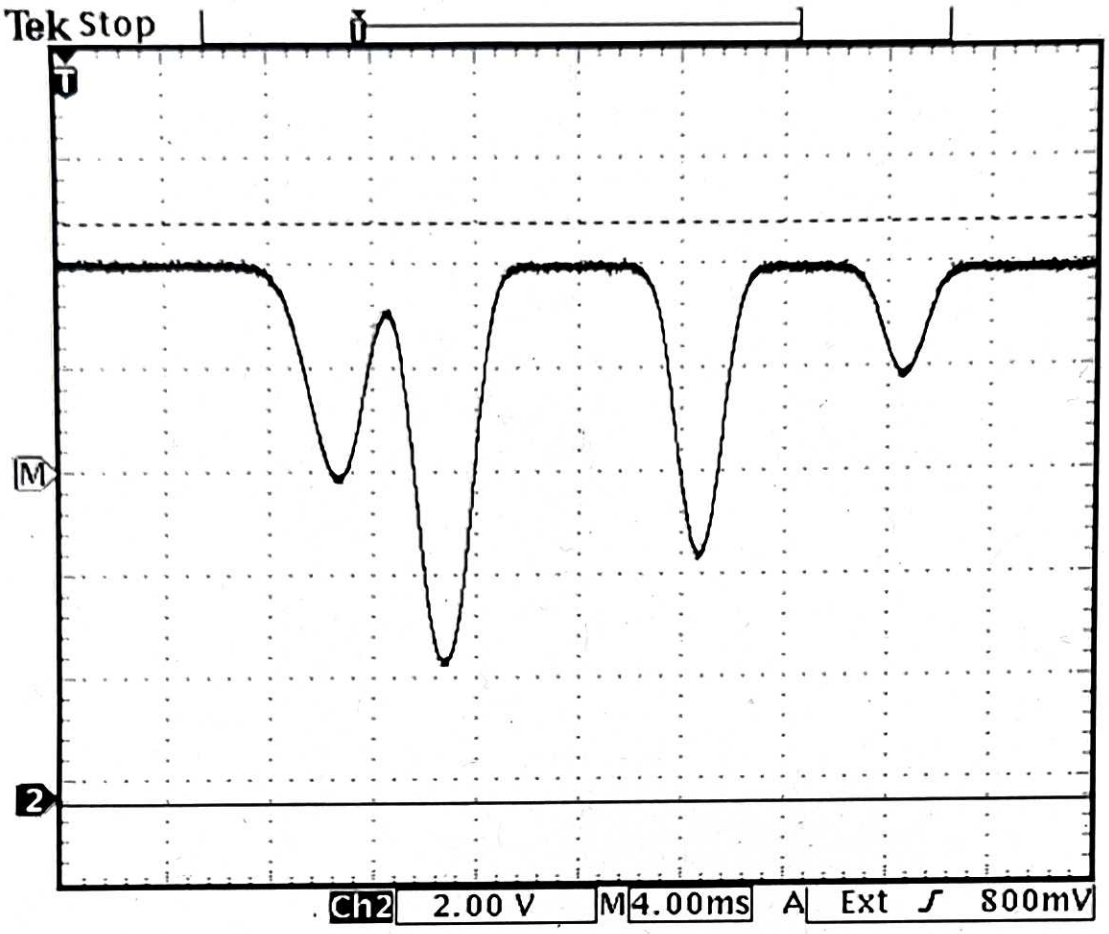


Aufgabe 5: Zwei PD

Platziert den 50/50 Beamsplitter vor die Rb-Zelle und positioniert den zweiten PD in den Strahlengang. Verbindet nun folgendes neu:

- PD1 mit dem Detector Input –
- PD2 mit dem Detector Input +
- Chan.1 mit dem Detector Monitor

Stellt den Gain auf 1 und verändert nun den Gain an den PD, und die Balance Werte der beiden Eingänge bis Ihr ein maximales Signal habt was folgendermaßen aussieht:



Speichert das Signal mit allen dazugehörenden Messwerten ab.

Protokoll:

Soll umfassen:

- Temperatur Laser
- Abbildung LED und LASER mit Werten
- Abbildung Rb-Fluorezenz mit Werten
- Absorptionsspektrum 1PD mit Werten
- Absorptionsspektrum 2PD mit Werten
- Kalibrierung der X-Achse mittels Signalen aus Literatur
- Fitten der Signale
- Verhältnis der Isotope zueinander mit Vergleich zur Literatur über Fitfläche

Hinweis:

Bei Unklarheiten in die Anleitung des Herstellers schauen, dort findet Ihr ausführliche Informationen.